

1과목 : 소방원론

1. 고층 건축물 내 연기거동 중 굴뚝효과에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

- ① 건물 내·외의 온도차 ② 화재실의 온도
 ③ 건물의 높이 ④ 층의 면적

<문제 해설>

굴뚝효과에 영향을 미치는 요인

1. 건물 내외의 온도차
 2. 건물의 높이
 3. 화재실의 온도

층의 면적은 수평요인이므로 굴뚝효과에 영향을 끼치지 않는다.
 [해설작성자 : 승리부대]

2. 섭씨 30도는 랭킨(Rankine)온도로 나타내면 몇 도인가?

- ① 546도 ② 515도
 ③ 498도 ④ 463도

<문제 해설>

$$R = F + 459.2 = (9/5)K$$

$$K = C + 273.5$$

$$F = (9/5)C + 32$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

<공식 화씨온도, 랭킨온도>

1. 화씨온도 $F = 9/5 \times C + 32$

F: 화씨온도 C: 섭씨온도

2. 랭킨온도 $R = 460 + F$

R: 랭킨온도 F: 화씨온도

1번 공식 > $F = 9/5 \times 30 + 32 = 86^\circ F$

2번 공식 > $R = 460 + 86 = 546R$

즉, 랭킨온도 $R = 546R$

[해설작성자 : adf]

랭킨온도 = 화씨온도 + 459.2

[해설작성자 : 백골아자아자]

[변환방법]

1 섭씨 -> 2 화씨 -> 3 랭킨온도로

1. 섭씨 -> 화씨 $30 \times 9/5 + 30 = 86$

2. 화씨 -> 랭킨 $86 + 459.2 = 545.2$

3. 정확한 답은 545.2

문제에 주어진 보기에서는 제일 근사치인 1번 546 을 선택하면 된다.

[해설작성자 : 지금달려]

3. 물질의 연소범위와 화재 위험도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연소범위의 폭이 클수록 화재 위험이 높다.
 ② 연소범위의 하한계가 낮을수록 화재 위험이 높다.
 ③ 연소범위의 상한계가 높을수록 화재 위험이 높다.
 ④ 연소범위의 하한계가 높을수록 화재 위험이 높다.

<문제 해설>

물질의 연소범위는 하한계가 낮을수록, 상한계가 높을수록, 그리고 폭(상한계-하한계)이 클수록 화재 위험이 높습니다.

[해설작성자 : 전자기학]

4. A급, B급, C급 화재에 사용이 가능한 제3종 분말 소화약제의 분자식은?

- ① NaHCO_3 ② KHCO_3
 ③ $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ ④ Na_2CO_3

<문제 해설>

1. 탄산수소나트륨 - BC급
 2. 탄산수소칼슘 - BC급
 3. 인산암모늄

5. 할론 (Halon) 1301의 분자식은?

- ① CH_3Cl ② CH_3Br
 ③ CF_3Cl ④ CF_3Br

<문제 해설>

1301 C F CL BR 순서대로 입력

[해설작성자 : 켈빙]

6. 소화약제의 방출수단에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 액체 화학반응을 이용하여 발생하는 열로 방출한다.
 ② 기체의 압력으로 폭발, 기화작용 등을 이용하여 방출한다.
 ③ 외기의 온도, 습도, 기압 등을 이용하여 방출한다.
 ④ 가스압력, 동력, 사람의 손 등에 의하여 방출한다.

<문제 해설>

소화약제의 방출수단

1. 가스압력
 2. 동력(전동기 등)
 3. 사람의 손

[해설작성자 : 웨디오 가가]

7. 다음 중 가연성 가스가 아닌 것은?

- ① 일산화탄소 ② 프로판
 ③ 아르곤 ④ 수소

<문제 해설>

가연성 가스: 수소, 메탄, 일산화탄소, 천연가스, 부탄, 에탄, 암모니아, 프로판

[해설작성자 : 함격]

*지연성가스(조연성가스)

산소, 공기, 염소, 오존, 불소

[해설작성자 : adf]

8. 1기압, 100℃에서의 물 1g의 기화잠열은 약 몇 cal 인가?

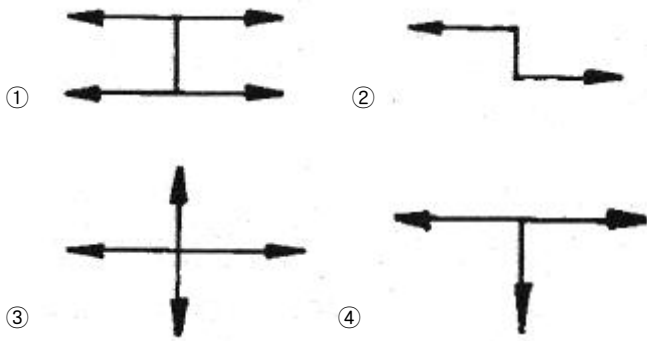
- ① 425 ② 539
 ③ 647 ④ 734

<문제 해설>

물의 증발잠열 : 539cal/g

[해설작성자 : 함격이당]

9. 건축물의 화재 시 피난자들의 집중으로 패닉(panic) 현상이 일어날 수 있는 피난방향은?



<문제 해설>

피난 방향 : 4가지 경로

- T형 : 피난 자에게 피난경로를 확실하게 알려주는 형태
- X형 : 양방향으로 피난할 수 있는 확실한 형태
- H형 : 피난 자의 집중으로 패닉 현상을 일으킬 수 있는 형태
- Z형 : 중앙복도형 건물에서의 피난경로로서 코너식 중 제일 안전한 형태

[해설작성자 : 시나브로]

10. 연기의 감광계수(m^{-1})에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 0.5는 거의 앞이 보이지 않을 정도이다.
- ② 10은 화재 최성기 때의 농도이다.
- ③ 0.5는 가시거리가 20~30m 정도이다.
- ④ 10은 연기감지기가 작동하기 직전의 농도이다.

<문제 해설>

0.1 20~30m 연기감지기 작동 / 익숙하지 않은 사람도 피난 가능

0.3 5m 건물 내부에 익숙한 사람이 피난 가능

10 0.2~0.5M 화재최성기

(M는 가시거리 입니다.)

[해설작성자 : 의정부소방관]

11. 위험물의 저장 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속나트륨 - 석유류에 저장
- ② 이황화탄소 - 수조 물탱크에 저장
- ③ 알킬알루미늄 - 벤젠액에 희석하여 저장
- ④ 산화프로필렌 - 구리 용기에 넣고 불연성 가스를 봉입하여 저장

<문제 해설>

산화프로필렌의 저장 및 취급방법 4가지는? 답: ·구리, 수은, 은, 마그네슘 및 이들의 합금용기는 사용하지 말 것.

·저장용기 내부에는불연성가스(N2)를 봉입시켜 연소범위내의 증기형성을

방지한다..

·증기 및 액체누설에 주의한다..

·불꽃, 가열, 타격등, 점화원으로부터 이격하여 보관한다..

·용기는 밀전하여 냉암소에 저장한다..

12. 건축방화계획에서 건축구조 및 재료를 불연화하여 화재를 미연에 방지하고자 하는 공간적 대응방법은?

- ① 회피성 대응
- ② 도피성 대응

③ 대항성 대응

④ 설비적 대응

<문제 해설>

공간적대응과 설비적대응

공간적대응 대항성,회피성,도피성 대항성은 내화구조,방연성능, 방화구획계획 등,회피성은 난연,불연화,방화훈련, 도피성은 방재 계획,피난설비

설비적대응 대항성,도피성 대항성은 제연설비,방화문,방화셔터
 도피성은 피난유도설비

[해설작성자 : 이나사항]

1. 공간적 대응

- 대항성: 화재에 대응하는 성능과 대항력 / 내화성능, 방배연성능, 방화구획성능, 화재방어 대응성, 초기 소화의 대응성 등
- 회피성: 화재의 발화, 확대 등을 저감시키는 예방적 조치 또는 상황 / 난연화, 불연화, 내장재 제한, 방화구획 세분화 등
- 도피성: 화재시 피난할 수 있는 안전한 공간성과 시스템

2. 설비적 대응(공간적 대응 보조)

- 대항성: 제연설비, 방화문, 자동화재탐지설비, 스프링클러 설비 등
- 도피성: 피난유도설비
- 기타: 방재센터에서 각종 정보 취합 전송, 판단

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

13. 할론 가스 45kg과 함께 기동가스로 질소2kg을 충전하였다. 이 때 질소가스의 물분율은? (단, 할론 가스의 분자량은 149이다.)

- ① 0.19
- ② 0.24
- ③ 0.31
- ④ 0.39

<문제 해설>

질소 몰 수 = $2/28 = 0.0714 \text{ kmol}$

할론가스의 몰 수 = $45/149 = 0.302 \text{ kmol}$

질소의 몰 분율 = $0.0714/(0.302 + 0.0714)$

= 0.19

[해설작성자 : 차디]

1.질소 N_2 분자량 = $14 \times 2 = 28 \text{ kg/kmol}$

2.몰수

질량(kg)

몰수 = -----

분자량(kg/kmol)

a.할론가스 몰수 = $45/149=0.3$

b.질소가스 몰수 = $2/28=0.07$

3.몰분율

성분의 몰수 0.07

몰분율 = ----- = ----- = 0.19

전체 몰수 (0.3+ 0.07)

[해설작성자 : adf]

14. 다음 중 착화온도가 가장 낮은 것은?

- ① 에틸알코올
- ② 톨루엔
- ③ 등유
- ④ 가솔린

<문제 해설>

에탈알코올 423℃
톨루엔 480℃
등유 210℃
가솔린 300℃

15. B급 화재 시 사용할 수 없는 소화방법은?

- ① CO₂ 소화약제로 소화한다.
- ② 봉상 주수로 소화한다.
- ③ 3종 분말약제로 소화한다.
- ④ 단백포로 소화한다.

<문제 해설>

일반가연물 화재(A급 화재)

- 주로 물에 의한 냉각소화 또는 분말소화약제를 사용한다.

유류 및 가스화재(B급 화재)

- 공기를 차단시켜 질식소화하는 방법으로 포소화약제를 이용하거나, 할로겐화합물, 이산화탄소, 분말소화약제 등을 사용한다.
전기화재(C급 화재)

- 소화방법 이산화탄소, 할로겐화물소화약제, 분말소화약제를 사용한다.

금속화재(D급 화재)

- 소화방법 팽창질석, 팽창진주암, 마른 모래 등을 사용한다.

[해설작성자 : 악동]

봉상주수 - 소방용(소화전) 방수 노즐을 이용하여 굵은 물줄기 형태로 방출하는것

[해설작성자 : 명품유격]

16. 가연물의 제거와 가장 관련이 없는 소화방법은?

- ① 촛불을 입김으로 불어서 끈다.
- ② 산불 화재 시 나무를 잘라 없앤다.
- ③ 팽창 진주암을 사용하여 진화한다.
- ④ 가스화재 시 중간밸브를 잠근다.

<문제 해설>

- 1. 촛불을 입김으로 불어서 끈다 - 제거소화
- 2. 산불 화재시 나무를 잘라 없앤다 - 제거소화
- 3. 팽창 진주암을 사용하여 진화한다 - 질식소화
- 4. 가스화재시 중간밸브를 잠근다 - 제거소화

[해설작성자 : 카시오]

3. 팽창진주암(perlite)은 천연유리를 조각으로 분쇄한 것. 화재 시에 820이상의 온도에서 노출되면 체적이 약 15~20배정도 팽창하는 특성

[해설작성자 : 황보용]

17. 유류 저장탱크의 화재에서 일어날 수 있는 현상이 아닌 것은?

- ① 플래시 오버(Flash Over)
- ② 보일 오버(Boil Over)
- ③ 슬롭 오버(Slop Over)
- ④ 후로스 오버(Froth Over)

<문제 해설>

탱크화재시 일어나는 현상

- 1.보일오버(Boil-over)
- 2.슬롭오버(Slop-over)
- 3.블래비(BLEVE)현상
- 4.증기운폭발5.후루스오버(Froth-over)

[해설작성자 : 기미댓]

플래시오버, 백드래프트 - 건축물 내에서 발생

블래비 - 가스탱크

[해설작성자 : 공돌이]

18. 분말소화약제 중 탄산수소칼륨(KHCO₃)과 요소(CO(NH₂)₂)와의 반응물을 주성분으로 하는 소화약제는?

- ① 제1종 분말 ② 제2종 분말
- ③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말

<문제 해설>

1종:탄산수소나트륨(NaHCO₃)/백색

2종:탄산수소칼륨(KHCO₃)/보라색

3종:인산암모늄(NH₄H₂PO₄)/분홍색

4종:탄산수소칼륨+요소(KHCO₃+CO(NH₂)₂)/회색

[해설작성자 : 기미댓]

1종:탄산수소나트륨(NaHCO₃)/백색

2종:탄산수소칼륨(KHCO₃)/담자색

3종:제일인산암모늄(NH₄H₂PO₄)/담홍색

4종:탄산수소칼륨+요소(KHCO₃+(NH₂)₂CO)/회색

[해설작성자 : 학썩이야]

19. 소화효과를 고려하였을 경우 화재 시 사용할 수 있는 물질이 아닌 것은?

- ① 이산화탄소 ② 아세틸렌
- ③ Halon 1211 ④ Halon 1301

<문제 해설>

아세틸렌은 가연성기체로 화재에 사용하면 화재가 확산됩니다

[해설작성자 : 불은 조심]

20. 인화성 액체의 연소점, 인화점, 발화점을 온도가 높은 것부터 옳게 나열한 것은?

- ① 발화점> 연소점> 인화점
- ② 연소점> 인화점> 발화점
- ③ 인화점> 발화점> 연소점
- ④ 인화점> 연소점> 발화점

<문제 해설>

(1) 발화점 : 가연성 물질에 불꽃을 접하지 아니하였을 때 연소가 가능한 최저온도 착화온도 착화점 발화온도 발화점

(2) 인화점 : 휘발성 물질에 불꽃을 접하여 연소가 가능한 최저온도

(3) 연소점 : 어떤 인화성 액체가 공기중에서 열을 받아 점화원의 존재 하에 5초 이상 지속적인 연소반응을 일으킬 수 있는 온도 (인화점보다 10℃ 높다), 가연성 액체에 점화원을 가져가서 인화된 후에 점화원을 제거하여도 가연물이 계속 연소되는 최저온도

[해설작성자 : saaaab]

2과목 : 소방전기회로

21. 최대누금이 70V 인 직류전압계에 5kΩ 의 배율기를 접속하여 전압의 최대측정치가 350V 라면 내부 저항은 몇 kΩ 인가?

- ① 0.8 ② 1
 ③ 1.25 ④ 20

<문제 해설>

최대측정치=최대누금×(1+직류전압계/내부저항)

$$350[V]=70[V] \times (1+5[k]/r)$$

$$r = 70 \times 5 / (350 - 70)$$

$$r = 1.25$$

배율기를 접속하여 원래 범위보다 5배를 측정하였으니 배율기의 크기는 내부저항은 (5-1)배, 즉, 4배가 됩니다..5 나누기 4는 1.25

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$R_m = (n-1)r$: R_m 배율기저항, n 전압배율, r 내부저항
 여기서 배율기 저항값을 알려주고 내부저항을 물어봤으므로
 $5 = (5-1)r$, $r = 1.25$ 가 맞음.

[해설작성자 : 눈시린유리창]

22. 발전기에서 유도기전력의 방향을 나타내는 법칙은?

- ① 패러데이의 전자유도법칙
 ② 플레밍의 오른손법칙
 ③ 암페어의 오른나사법칙
 ④ 플레밍의 왼손법칙

<문제 해설>

1. 패러데이 전자유도 - 유기기전력 크기
 2. 플레밍 오른손 - 도체 유도기전력 방향
 3. 암페어 오른나사 - 전류 자기장의 방향
 4. 플레밍 왼손 - 전자력 방향

[해설작성자 : 자격증중독자]

플레밍의 오른손은 도체운동에 의한 유기기전력의 방향 결정입니다

[해설작성자 : 오뚜기]

23. 다음은 논리식들 중 틀린 것은?

- ① $(\overline{A+B}) \cdot (A+B) = B$
 ② $(A+B) \cdot \overline{B} = A\overline{B}$
 ③ $\overline{AB+AC} + \overline{A} = \overline{A+B} \cdot \overline{C}$
 ④ $\overline{(\overline{A+B}) + CD} = \overline{A\overline{B}}(C+D)$

<문제 해설>

1. $(A+B) \cdot (A+B) = (A+B) \cdot A + (A+B) \cdot B = A + B$
 2. $(A+B) \cdot \overline{B} = A\overline{B} + B\overline{B} = A\overline{B}$

$$\begin{aligned} & 3. (A \cdot B) \cdot \overline{A} \cdot (A \cdot C) \cdot \overline{B} + A \cdot B \\ &= (A \cdot B + B \cdot \overline{A}) \cdot (A \cdot B + C \cdot \overline{B}) + A \cdot B \\ &= A \cdot B + (B \cdot \overline{A} \cdot C \cdot \overline{B}) + A \cdot B \\ &= A \cdot B + A \cdot B + (B \cdot \overline{A} \cdot C \cdot \overline{B}) \\ &= A \cdot B + (B \cdot \overline{A} \cdot C \cdot \overline{B}) \end{aligned}$$

사실 이게 고등학교 수학(집합)에 자신있으면 집합으로 푸는것이 더 좋습니다

[해설작성자 : 광군]

24. 길이 1m의 철심(비투자율 $\mu_s=700$) 자기회로에 2mm의 공극이 생겼다면 자기저항은 몇 배 증가하는가? (단, 각 부의 단면적은 일정하다.)

- ① 1.4 ② 1.7
 ③ 2.4 ④ 2.7

<문제 해설>

$$\begin{aligned} m &= 1 + l_o/l \cdot U/U_o \\ &= 1 + 2 \cdot 10^{-3} / 1 \cdot 700 U_o / U_o \\ &= 1 + 1.4 \\ &= 2.4 \text{ 배} \end{aligned}$$

[해설작성자 : 라박메]

25. 빛이 닿으면 전류가 흐르는 다이오드로 광량의 변화를 전류값으로 대치하므로 광센서에 주로 사용하는 다이오드는?

- ① 제너다이오드 ② 터널다이오드
 ③ 발광다이오드 ④ 포토다이오드

<문제 해설>

빛 -> 전류 : 포토다이오드

전기 -> 빛 : 발광다이오드

정전압 회로용 : 제너다이오드

[해설작성자 : 카시오]

26. 3상 직권 정류자 전동기에서 중간 변압기를 사용하는 이유 중 틀린 것은?

- ① 경부하시 속도의 이상 상승 방지
 ② 실효 권수비 선정 조정
 ③ 전원전압의 크기에 관계없이, 정류에 알맞은 회전자전압 선택
 ④ 회전자 상수의 감소

<문제 해설>

4. 회전자 상수의 증가

[해설작성자 : 명품유격]

27. 피드백제어계에서 제어요소에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 조작부와 검출부로 구성되어 있다.
 ② 조절부와 변환부로 구성되어 있다.
 ③ 동작신호를 조작량으로 변화시키는 요소이다.
 ④ 목표값에 비례하는 신호를 발생하는 요소이다.

<문제 해설>

제어요소는 조작부와 조절부로 이루어져 있다.

제어요소는 동작신호를 조작량으로 변화시키는 요소이다.

[해설작성자 : 승리부대]

28. 균등 누금을 사용하며 소비전력이 적게 소요되고 정확도가

높은 지시계기는?

- ① 가동 코일형 계기
- ② 전류력계형 계기
- ③ 정전형 계기
- ④ 열전형 계기

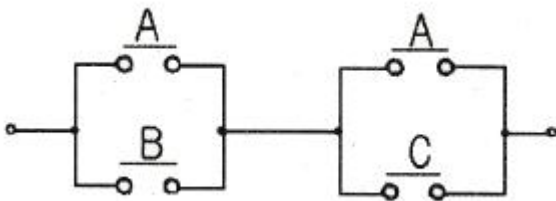
<문제 해설>

가동코일형 계기

- 1) 직류전용으로 눈금이 균등하고 감도가 높으며 정밀용으로 적합한 계기이다.
- 2) 균등 눈금을 사용하며 소비전력이 적게 소요되고 정확도가 높은 지시계기이다.

[해설작성자 : 뤼]

29. 그림과 같은 유접점 회로의 논리식은?



- ① A + BC
- ② AB + C
- ③ B + AC
- ④ AB + BC

<문제 해설>

(A+B)(A+C)

=AA+BC

=A+BC

[해설작성자 : App]

(A+B)(A+C)

=A+AB+AC+BC

=A(1+B+C)+BC

=A+BC

30. 50kW의 전력의 안테나에서 사방으로 균일하게 방사될 때, 안테나에서 1km 거리에 있는 점에서의 전기의 실효값은 약 몇 V/m 인가?

- ① 0.87
- ② 1.22
- ③ 1.73
- ④ 3.98

<문제 해설>

$D = E^2 / 377 = W / 4\pi r^2$

$E = \sqrt{377W / 4\pi r^2}$

$= \sqrt{377 \times 50000 / 4 \times 3.14 \times (1 \times 10^3)^2}$

=1.22

[추가 해설]

$$w = \frac{E^2}{377} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

w:구의 단위면적당 전력(W/m²)

E:전계의 실효값(V/m)

P:전력(W)

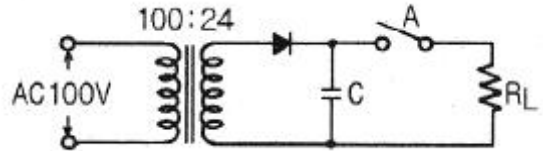
r:거리(m)

$$E^2 = \frac{P}{4\pi r^2} \times 377 = E = \sqrt{\frac{P}{4\pi r^2} \times 377}$$

$$= \sqrt{\frac{50 \times 10^3}{4\pi (1 \times 10^3)^2} \times 377} \approx 1.22$$

[해설작성자 : asd]

31. 그림과 같은 반파정류회로에 스위치 A를 사용하여 부하 저항 R_L을 떼어 냈을 경우, 콘덴서 C의 충전전압은 몇 V 인가?



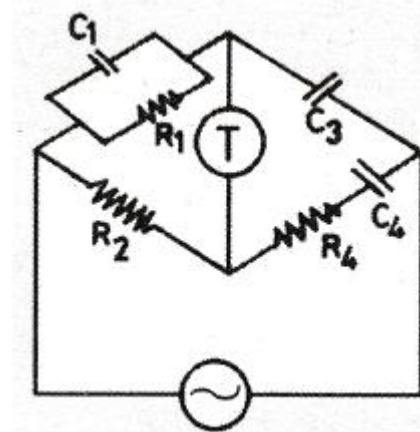
- ① 12π
- ② 24π
- ③ 12√2
- ④ 24√2

<문제 해설>

권수 a=N₁/N₂=V₁/V₂ 에서 100/24=100/x x=24v=V_m/루트2
 이므로 V_m=24루트2

[해설작성자 : bnt]

32. 그림과 같은 교류브리지의 평형조건으로 옳은 것은?



- ① R₂C₄ = R₁C₃, R₂C₁ = R₄C₃
- ② R₁C₁ = R₄C₄, R₂C₃ = R₁C₁
- ③ R₂C₄ = R₄C₃, R₁C₃ = R₂C₁
- ④ R₁C₁ = R₄C₄, R₂C₃ = R₁C₄

<문제 해설>

$(R_4 + 1/jC_4) \times (1/(1/R_1 + jC_1)) = R_2/jC_3$

$(R_4 + 1/jC_4)/(1/R_1 + jC_1) = R_2/jC_3$

$(R_4 + 1/jC_4) \times jC_3 = R_2 \times (1/R_1 + jC_1)$

$jC_3R_4 + C_3/C_4 = R_2/R_1 + jC_1R_2$

$C_3/C_4 = R_2/R_1 \quad \dots \quad C_3R_1 = C_4R_2$

④ 극수가 같을 것

<문제 해설>

동기발전기의 병렬운전 조건은

기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형, 상회전방향 이 같을 것.

따라서 4번이 정답.

[해설작성자 : Mr.H.J.]

3과목 : 소방관계법규

41. 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등의 기준이 아닌 것은?

- ① 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
- ② 지정수량의 50배 이상의 위험물을 취급하는 옥외저장소
- ③ 지정수량의 150배 이상의 위험물을 취급하는 옥내저장소
- ④ 지정수량의 200배 이상의 위험물을 취급하는 옥외탱크저장소

<문제 해설>

1. 지정수량의 10배이상의 위험물을 취급하는 제조소

3. 지정수량의 150배이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소

4. 지정수량의 200배이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

옥외저장소는 100배이상의 위험물입니다.

[해설작성자 : hanjjcc]

42. 특정소방대상물이 증축 되는 경우 기존 부분에 대해서 증축 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용하지 않는 경우가 아닌 것은?

- ① 증축으로 인하여 천장·바닥·벽 등에 고정되어 있는 가연성 물질의 양이 줄어드는 경우
- ② 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물 내부에 연면적 33m² 이하의 직원 휴게실을 증축하는 경우
- ③ 기존 부분과 증축 부분이 60분+방화문(국토교통부장관이 정하는 기준에 적합한 자동방화셔터를 포함)으로 구획되어 있는 경우
- ④ 자동차 생산공장 등 화재 위험이 낮은 특정소방대상물에 캐노피(3면 이상에 벽이 없는 구조의 캐노피)를 설치하는 경우

<문제 해설>

애초에 질문이 '적용하지 않는 경우가 아닌 것은' 이기 때문에 1번이 답이 맞습니다.. 2,3,4번은 적용하는 않는 경우가 맞고 1번은 용도변경에 해당되므로 답이 1번입니다.

[해설작성자 : 말랑]

43. 대통령령으로 정하는 특정소방대상물 소방시설공사의 완공검사를 위하여 소방본부장이나 소방서장의 현장확인 대상 범위가 아닌 것은?

- ① 문화 및 집회시설
- ② 수계 소화설비가 설치되는 것
- ③ 연면적 10000m² 이상이거나 11층 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)
- ④ 가연성가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설중 지상에

노출된 가연성가스탱크의 저장용량의 합계가 1000톤 이상인 시설

<문제 해설>

1. 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 노유자시설, 수련시설 등등등

2. 가스계소화설비

3. 연면적 1만이상 11층이상 특정소방대상물

4. 가연성가스 1000톤이상인 시설

[해설작성자 : 김딱공]

오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

44. 소화난이도등급 III인 지하탱크저장소에 설치하여야 하는 소화설비의 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 능력단위 수치가 3 이상의 소형 수동식소화기등 1개 이상
- ② 능력단위 수치가 3 이상의 소형 수동식소화기등 2개 이상
- ③ 능력단위 수치가 2 이상의 소형 수동식소화기등 1개 이상
- ④ 능력단위 수치가 2 이상의 소형 수동식소화기등 2개 이상

<문제 해설>

작은주유소(소화난이도등급3) 지하탱크에는 탱크가 묻혀있는 곳마다 소화기 2개가 있어야함.

[해설작성자 : 미스터차차]

45. 소방특별조사의 연기를 신청하려는 자는 소방특별조사 시작 며칠 전까지 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장에게 소방특별조사 연기신청서에 증명서류를 첨부하여 제출해야 하는가? (단, 천재지변 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 소방특별조사를 받기 곤란한 경우이다.)

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 10

<문제 해설>

소방특별조사 서면통지:7일 전

서면7

소방특별조사 연기신청:3일 전

연기3

[해설작성자 : 기사매니아]

46. 시장지역에서 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독을 하려는 자가 소방본부장 또는 소방서장에게 신고를 하지 아니하여 소방자동차를 출동하게 한 자에 대한 과태료 부과금액 기준으로 옳은 것은?

- ① 20만원 이하
- ② 50만원 이하
- ③ 100만원 이하
- ④ 200만원 이하

<문제 해설>

화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막소독 신고를 하지 아니하여 소방자동차를 출동하게 한 사람에게는 20만원 이하의 과태료가 부과되는 장소

- 시장지역

- 공장·창고가 밀집한 지역

- 목조건물이 밀집한 지역
- 위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역
- 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역
- 그 밖에 시·도의 조례로 정하는 지역 또는 장소

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

47. 국민안전처장관, 소방본부장 또는 소방서장이 소방특별조사 조치명령서를 해당 소방대상물의 관계인에게 발급하는 경우가 아닌 것은?

- ① 소방대상물의 신축
- ② 소방대상물의 개수
- ③ 소방대상물의 이전
- ④ 소방대상물의 제거

<문제 해설>

소방특별조사 조치명령 해당사항

개수 이전 제거 사용중지 사용폐쇄 사용제한 공사의 정지 및 중지

[해설작성자 : 의정부소방관]

48. 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우에 기존 특정소방대상물의 소방시설에 대하여 변경으로 강화된 기준을 적용하여야 하는 소방시설은?

- ① 비상경보설비
- ② 비상콘센트설비
- ③ 비상방송설비
- ④ 옥내소화전설비

<문제 해설>

강화된 기준 적용

소화기구 비상경보설비 피난설비 자동화재속보설비

노유자시설에 설치된 간이S/P 자동화재탐지설비

의료시설에 설치된 S/P 간이S/P 자동화재탐지설비 자동화재속보설비

[해설작성자 : 의정부소방관]

49. 출동한 소방대의 화재진압 및 인명구조·구급 등 소방활동 방해에 따른 벌칙이 5년이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처하는 행위가 아닌 것은?(2018년 03월 27일 개정된 규정 적용됨)

- ① 위력을 사용하여 출동한 소방대의 구급활동을 방해하는 행위
- ② 화재진압을 마치고 소방서로 복귀 중인 소방자동차의 통행을 고의로 방해하는 행위
- ③ 출동한 소방대원에게 협박을 행사하여 구급활동을 방해하는 행위
- ④ 출동한 소방대의 소방장비를 파손하거나 그 효용을 해하여 구급활동을 방해하는 행위

<문제 해설>

출동방해 = 5년 5,000만원

복귀방해 = 해당없음

[해설작성자 : 미스터차차]

[2018년 03월 27일 개정된 규정]

제50조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 2017. 12. 26., 2018. 3. 27.>

1. 제16조제2항을 위반하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람

가. 위력(威力)을 사용하여 출동한 소방대의 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위

나. 소방대가 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 위하여 현장에 출동하거나 현장에 출입하는 것을 고의로 방해하는 행위

다..출동한 소방대원에게 폭행 또는 협박을 행사하여 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위

라. 출동한 소방대의 소방장비를 파손하거나 그 효용을 해하여 화재진압·인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위

2. 제21조제1항을 위반하여 소방자동차의 출동을 방해한 사람

3. 제24조제1항에 따른 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 방해한 사람

4. 제28조를 위반하여 정당한 사유 없이 소방용수시설 또는 비상소화장치를 사용하거나 소방용수시설 또는 비상소화장치의 효용을 해치거나 그 정당한 사용을 방해한 사람

[전문개정 2011. 5. 30.]

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률상 특정소방대상물 중 오피스텔이 해당하는 것은?

- ① 숙박시설
- ② 업무시설
- ③ 공동주택
- ④ 근린생활시설

<문제 해설>

소방시설법 시행령

[별표 2] 특정소방대상물

12. 업무시설

나.일반업무시설: 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔(이하 생략)

[해설작성자 : 말랑]

51. 소방시설업에 대한 행정처분 기준 중 1차처분이 영업정지 3개월이 아닌 경우는?

- ① 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발주하는 소방시설의 설계·감리업자 선정에 따른 사업수행능력 평가에 관한 서류를 위조하거나 변조하는 등 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 입찰에 참여한 경우
- ② 소방시설업의 감독을 위하여 필요한 보고나 자료제출 명령을 위반하여 보고 또는 자료 제출을 하지 아니하고나 거짓으로 보고 또는 자료 제출을 한 경우
- ③ 정당한 사유 없이 출입·검사업무에 따른 관계 공무원의 출입 또는 검사·조사를 거부·방해 또는 기피한 경우
- ④ 감리업자의 감리 시 소방시설공사가 설계도서에 맞지 아니하여 공사업자에게 공사의 시정 또는 보완 등의 요구를 하였으나 따르지 아니한 경우

<문제 해설>

소방시설공사업법

제19조(위반사항에 대한 조치)

① 감리업자는 감리를 할 때 소방시설공사가 설계도서나 화재안

전기기준에 맞지 아니할 때에는 관계인에게 알리고, 공사업자에게 그 공사의 시정 또는 보완 등을 요구하여야 한다.

[소방시설업에 대한 행정처분기준]

위반사항 행정처분 기준 1차 2차 3차

러. 법 제19조제1항에 따른 요구에 따르지 아니한 경우

1차 영업정지 1개월 / 2차 영업정지 3개월 / 3차 등록취소

[해설작성자 : 승현용가리]

52. 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 무엇으로 정하는가?

- ① 대통령령
- ② 총리령
- ③ 국민안전처장관령
- ④ 시·도의 조례

<문제 해설>

제4조

지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 특별시 광역시 특별자치시도 및 특별자치도의 조례로 정한다.

[해설작성자 : 김막콩]

53. 소방시설기준 적용의 특례 중 특정소방대상물의 관계인이 소방시설을 갖추어야 함에도 불구하고 관련 소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 소방시설의 범위로 옳은 것은? (단, 화재 위험도가 낮은 특정소방대상물로서 석재, 불연성 금속, 불연성 건축재료 등의 가공공장·기계조립공장·주물공장 또는 불연성 물품을 저장하는 창고이다.)

- ① 옥외소화전 및 연결살수설비
- ② 연결송수관설비 및 연결살수설비
- ③ 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비
- ④ 스프링클러설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비

<문제 해설>

영별표7 소방시설을 설치하지 아니할 수있는 특정소방대상물 및 소방시설의 범위

화재 위험도가 낮은 특정소방대상물 석재 불연성 금속 불연성 등.....

옥외소화전 미 연결살수설비

[해설작성자 : 김막콩]

54. 소방용수시설 급수탑 개폐밸브의 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 지상에서 1.0m 이상 1.5m 이하
- ② 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하
- ③ 지상에서 1.2m 이상 1.8m 이하
- ④ 지상에서 1.5m 이상 2.0m 이하

<문제 해설>

급수탑의 설치기준 : 급수배관의 구경은 100밀리미터 이상으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 1.5미터 이상 1.7미터 이하의 위치에 설치하도록 할 것

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

55. 옥내저장소의 위치·구조 및 설비의 기준 중 지정수량의 몇 배 이상의 저장창고(제6류 위험물의 저장창고 제외)에 피뢰

침을 설치해야 하는가? (단, 저장창고 주위의 상황이 안전상 지장이 없는 경우는 제외한다.)

- ① 10배
- ② 20배
- ③ 30배
- ④ 40배

<문제 해설>

피뢰설비

지정수량의 10배 이상의 저장창고(제6류 위험물의 저장창고를 제외한다)에는 피뢰침을 설치하여야 한다..다만, 저장창고의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.

[해설작성자 : 토린]

56. 우수품질인증을 받지 아니한 제품에 우수품질 인증표시를 하거나 우수품질인증 표시를 위조 또는 변조하여 사용한 자에 대한 벌칙기준은?(2017년 12월 26일 개정된 규정 적용됨)

- ① 300만원 이하의 벌금
- ② 500만원 이하의 벌금
- ③ 1000만원 이하의 벌금
- ④ 2000만원 이하의 벌금

<문제 해설>

[2017년 12월 26일 개정된 규정]

제49조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 2014.12.30, 2015.7.24, 2017.12.26>

1. 제4조의4제2항 또는 제46조제3항을 위반하여 관계인의 정당한 업무를 방해한 자, 조사·검사 업무를 수행하면서 알게 된 비밀을 제공 또는 누설하거나 목적 외의 용도로 사용한 자
2. 제33조제1항을 위반하여 관리업의 등록증이나 등록수첩을 다른 자에게 빌려준 자
3. 제34조제1항에 따라 영업정지처분을 받고 그 영업정지기간 중에 관리업의 업무를 한 자
4. 제25조제1항을 위반하여 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 자
5. 제26조제6항을 위반하여 소방시설관리사증을 다른 자에게 빌려주거나 같은 조 제7항을 위반하여 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 사람
6. 제36조제3항에 따른 제품검사에 합격하지 아니한 제품에 합격표시를 하거나 합격표시를 위조 또는 변조하여 사용한 자
7. 제37조제1항을 위반하여 형식승인의 변경승인을 받지 아니한 자
8. 제39조제5항을 위반하여 제품검사에 합격하지 아니한 소방용품에 성능인증을 받았다는 표시 또는 제품검사에 합격하였다는 표시를 하거나 성능인증을 받았다는 표시 또는 제품검사에 합격하였다는 표시를 위조 또는 변조하여 사용한 자
9. 제39조의2제1항을 위반하여 성능인증의 변경인증을 받지 아니한 자
10. 제40조제1항에 따른 우수품질인증을 받지 아니한 제품에 우수품질인증 표시를 하거나 우수품질인증 표시를 위조하거나 변조하여 사용한 자

57. 다음 조건을 참고하여 숙박시설이 있는 특정소방대상물의 수용인원 산정 수로 옳은 것은?

침대가 있는 숙박시설로서 1인용 침대의 수는 20개이고, 2인용 침대의 수는 10개이며, 종업원의 수는 3명이다.

- ① 33 ② 40
 ③ 43 ④ 46

<문제 해설>

영 별표4

숙박시설이 있는 특정소방대상물

침대가 있는 숙박시설 특정소방물의 종사자수에 침대수 2인용 침대는 2개로 산정한다

합한수

침대가 없는 숙박시설

종사자수에 + 바닥면적의 합계를 3m²로 나눈수를 더한다

[해설작성자 : 김딱콩]

58. 성능위주설계를 실시하여야 하는 특정소방대상물의 범위 기준으로 틀린 것은?(2021년 08월 24일 변경된 기준 적용됨)

- ① 연면적 200000m² 이상인 특정소방대상물 (아파트등은 제외)
 ② 지하층을 포함한 층수가 30층 이상인 특정소방대상물 (아파트등은 제외)
 ③ 건축물의 높이가 120m 이상인 특정소방대상물 (아파트등은 제외)
 ④ 하나의 건축물에 영화상영관이 5개 이상인 특정소방대상물

<문제 해설>

제15조의3(성능위주설계를 해야 하는 특정소방대상물의 범위) 법 제9조의3제1항에서 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물(신축하는 것만 해당한다)을 말한다. <개정 2021. 8. 24.>

1. 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물. 다만, 별표 2 제1호에 따른 공동주택 중 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택(이하 이 조에서 “아파트등”이라 한다)은 제외한다.

2. 다음 각 목의 특정소방대상물

가. 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트등(22년 2월 시행)

나. 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 특정소방대상물(아파트등은 제외한다)

3. 연면적 3만제곱미터 이상인 특정소방대상물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물

가. 별표 2 제6호나목의 철도 및 도시철도 시설

나. 별표 2 제6호다목의 공항시설

4. 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」

제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물

5. 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」

제2조제2호에 따른 지하연계 복합건축물에 해당하는 특정소방대상물(22년 2월 시행)

[관리자 입니다.

위와 같이 규정이 변경된 관계로

3번 보기를 100에서 120으로 변경하였습니다.

참고하시기 바랍니다.]

59. 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가등의 동의요구서류를 접수한 날부터 최대 며칠 이내에 건축허가등의 동의여부를 회신하여야 하는가? (단, 허가 신청한 건축물은 지상으로부터 높이가 200m 인 아파트이다.)

- ① 5일 ② 7일
 ③ 10일 ④ 15일

<문제 해설>

10일 이내 30층 이상, 높이 120m 이상, 연면적 20만 이상

기타 5일 이내 허가동의

[해설작성자 : AKI]

특급 소방안전관리대상물 건축허가 동의기간 : 10일 이내

아파트 : 50층 이상 높이 200m 이상

[해설작성자 : 금호동용가리]

60. 총리령으로 정하는 고급감리원 이상의 소방공사 감리원의 소방시설공사 배치 현장기준으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 연면적 5000m² 이상 30000m² 미만인 특정소방대상물의 공사 현장
 ② 연면적 30000m² 이상 200000m² 미만인 아파트의 공사 현장
 ③ 연면적 30000m² 이상 200000m² 미만인 특정소방대상물(아파트는 제외)의 공사 현장
 ④ 연면적 200000m² 이상인 특정소방대상물의 공사 현장

<문제 해설>

총리령으로 정하는 소방공사 감리원의 배치기준

고급감리원

물분무등소화설비 또는 제연설비가 설치되는 특정소방대상물의 공사현장

연면적 3만m² 이상 20만m² 미만인 아파트의 공사현장

[해설작성자 : 김딱콩]

총리령 -> 행정안전부령

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 감지기의 설치기준 중 옳은 것은?

- ① 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
 ② 정온식 감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위 온도보다 30℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
 ③ 스포트형 감지기는 15°이상 경사되지 아니하도록 부착할

- 것
 ④ 공기관식 차동식분포형 감지기의 검출부는 45°이상 경사
 되지 아니하도록 부착할 것

<문제 해설>

2. 공칭온도> 20도
 3. 스포트형 감지기 > 45도
 4. 공기관식 차동식분포형 감지기> 5도

[해설작성자 : hdhz369]

오류 신고가 접수된 문제입니다.
 전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

62. 휴대용비상조명등의 설치기준 중 틀린 것은?

- ① 영화상영관에는 보행거리 50m 이내마다 3개이상 설치할 것
 ② 지하상가 및 지하역사에는 보행거리 30m 이내마다 3개 이상 설치할 것
 ③ 숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치할 것
 ④ 건전지 및 충전식 배터리의 용량은 20분 이상 유효하게 사용할 수 있는 것으로 할 것

<문제 해설>

휴대용비상조명등

지하상가 및 지하역사에서 보행거리 25m마다 3개 이상 설치
 [해설작성자 : 의정부소방관]

63. 경사강하식 구조대의 구조 기준 중 틀린 것은?

- ① 손잡이는 출구 부근에 좌우 각 3개 이상 균일한 간격으로 견고하게 부착하여야 한다.
 ② 입구를 및 취부틀의 입구는 지름 30cm 이상의 구체가 통과할 수 있어야 한다.
 ③ 구조대 본체의 활강부는 낙하방지를 위해 포를 2중구조로 하거나 또는 망목의 변의 길이가 8cm 이하인 망을 설치하여야 한다.
 ④ 구조대본체의 끝부분에는 길이 4m 이상, 지름4mm 이상의 유도선을 부착하여야 하며, 유도선 끝에는 중량 3N(300g) 이상의 모래주머니 등을 설치하여야 한다.

<문제 해설>

입구를 고정틀의 입구는 지름 60cm 이상의 구체가 통과할 수 있어야 합니다.

[해설작성자 : 모두에게 행운이]

64. 전기사업자로부터 저압으로 수전하는 경우 비상전원설비로 옳은 것은?

- ① 방화구획형 ② 전용배전반(1·2중)
 ③ 큐비클형 ④ 옥외개방형

<문제 해설>

특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우 -> 일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비는 방화구획형, 옥외개방형 또는 큐비클(Cubicle)형으로 하여야 한다.

저압으로 수전하는 경우 전기사업자로부터 저압으로 수전하는

비상전원설비는 전용배전반 (1·2중)·전용분전반(1·2중)또는 공용분전반(1·2중)으로 하여야 한다.

[해설작성자 : 일열심]

65. 비상콘센트의 배치 기준 중 바닥면적이 1000㎡미만인 층은 계단의 출입구로부터 몇m 이내에 설치하여야 하는가?

- ① 1.5 ② 5
 ③ 7 ④ 10

<문제 해설>

비상콘센트설비 화재안전기준 제4조 전원 및 콘센트 등 비상콘센트는 아파트/바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층은 계단의 출입구로부터 5m 이내에 설치

[해설작성자 : BTC다람]

66. 광원점등방식 피난유도선의 설치기준 중 틀린 것은?

- ① 피난유도 표시부는 50cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤란할 경우 2m 이내로 설치할 것
 ② 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것
 ③ 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이 하도록 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것
 ④ 구획된 각 실로부터 주 출입구 또는 비상구까지 설치할 것

<문제 해설>

피난유도 표시부는 50cm 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 드응로 설치가 곤란할 경우 1m 이내로 설치 할것.

[해설작성자 : 해송]

67. 자동화재속보설비의 속보기는 연동 또는 수동작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 몇 회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 하는가? (단, 이 경우 매 회 다이얼링 완료 후 호출은 30초 이상 지속한다.)

- ① 3회 ② 5회
 ③ 10회 ④ 20회

<문제 해설>

속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 10회 이상 반복접속 을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다

[해설작성자 : 낙양거사]

68. 무선통신보조설비의 설치제외 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것으로 연결된 것은?

지하층으로서 특정소방대상물의 바닥부분 (㉠)면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 (㉡)m 미하인 경우에는 해당층에 한하여 무선통신보조설비를 설치하되 아니할 수 있다.

- ① ㉠ 2, ㉡ 1 ② ㉠ 2, ㉡ 2
 ③ ㉠ 3, ㉡ 1 ④ ㉠ 3, ㉡ 2

<문제 해설>

무선통신보조설비의 화재안전기술기준(NFTC 505)

2. 기술기준

2.1 무선통신보조설비의 설치제외

2.1.1 지하층으로서 특정소방대상물의 바닥부분 2면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 1 m 이하인 경우에는 해당 층에 한해 무선통신보조설비를 설치하지 아니할 수 있다.

무통 제외 2 1

[해설작성자 : 또린]

69. 5~10회로까지 사용할 수 있는 누전경보기의 집합형 수신기 내부결선도에서 그 구성요소가 아닌 것은?

- ① 제어부
- ② 조작부
- ③ 증폭부
- ④ 도통시험 및 동작시험부

<문제 해설>

- 집합형 수신기의 구성요소

자동입력전환부

증폭부

제어부

회로집합부

전원부

도통시험 및 동작시험부

동작회로표시부

[해설작성자 : 소방따자]

조작부는 직접 수동으로 조작해야 하는데 내부에 들어가 있으면 수동으로 조작하지 못한다.

즉, 조작부는 내부가 아닌 외부에 있어야 함

[해설작성자 : 한번만봐달라니까]

70. 무선통신보조설비의 증폭기 전면에 주회로의 전원이 정상 인지의 여부를 표시할 수 있도록 설치하는 것으로 옳은 것은?

- ① 전력계 및 전류계
- ② 전류계 및 전압계
- ③ 표시등 및 전압계
- ④ 표시등 및 전력계

<문제 해설>

증폭기 전면에는 전압계, 표시등 설치

[해설작성자 : 미스터차차]

71. 피난기구의 설치개수 기준 중 틀린 것은?

- ① 설치한 피난기구 외에 아파트의 경우에는 하나의 관리주체가 관리하는 아파트 구역마다 공기안전매트 1개 이상을 추가로 설치할 것
- ② 휴양콘도미니엄을 제외한 숙박시설의 경우에는 추가로 객실마다 완강기 또는 1개이상의 간이완강기를 설치할

것

- ③ 층마다 설치하되, 숙박시설·노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 500m² 마다 1개 이상 설치할 것
- ④ 층마다 설치하되, 위락시설·문화집회 및 운동시설·판매시설로 사용되는 층 또는 복합용도의 층에 있어서는 그 층은 바닥면적 800m² 마다 1개 이상 설치할 것

<문제 해설>

간이완강기는 둘 이상 설치 할것.

72. 비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?

- ① 비상콘센트용 플박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
- ② 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
- ③ 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
- ④ 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 3kVA 이상인 것으로 할 것

<문제 해설>

전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것

73. 특정소방대상물의 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층
- ② 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장
- ③ 지하층 또는 무창층으로서 용도가 여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가
- ④ 지하가 터널로서 길이 500m 이상

<문제 해설>

4. 지하가 터널로서 길이 500m 이상: 비상조명등 설치대상임.

[해설작성자 : e79]

비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량

- 1) 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층
- 2) 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사 또는 지하상가 위 두가지 항목만 해당됨.

오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

74. 주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물의 바닥면적이 370m²인 부분에 설치해야 하는 감지기의 최소 수량은? (단, 감지기의 부착높이는 바닥으로부터 4.5m 이고, 보상식 스포트형 1종을 설치한다.)

- ① 6개
- ② 7개
- ③ 8개
- ④ 9개

<문제 해설>

보상식 1종 감지기 설치로 4m 이상 8m 미만 내화구조이므로,

370/45=8.2(9개)

[해설작성자 : 차디]

75. 자동화재탐지설비의 경계구역 설정 기준으로 옳은 것은?(2021년 01월 15일 개정된 규정 적용됨)

- ① 하나의 경계구역이 3개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 하여야 한다.
- ② 하나의 경계구역의 면적은 500m² 이하로 하고 한 변의 길이는 60m 이하로 하여야 한다.
- ③ 500m² 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다
- ④ 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 100m의 범위내에서 1500m² 이하로 할 수 있다.

<문제 해설>

[2021년 01월 15일 개정된 규정]

제4조(경계구역)

① 자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 따라 설정하여야 한다..다만, 감지기의 형식승인 시 감지거리, 감지면적 등에 대한 성능을 별도로 인정받은 경우에는 그 성능인정범위를 경계구역으로 할 수 있다..

1. 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것
2. 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500m² 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다
3. 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 50m의 범위 내에서 1,000m² 이하로 할 수 있다..
4. 삭제 <2021. 1. 15.> (“지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것”을 삭제한다.)

76. 피난구유도등의 설치제외 기준 중 틀린 것은?

- ① 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 20m 이하이고 비상조명등과 유도표지가 설치된 거실의 출입구
- ② 바닥면적이 500m² 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이하지 않은 경우에 한함)
- ③ 출입구가 3 이상 있는 거실로서 그 거실 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 보행거리가 30m 이하인 경우에는 주된 출입구 2개소외의 출입구 (유도표지가 부착된 출입구)
- ④ 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구

<문제 해설>

바닥면적이 1,000m² 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구(외부의 식별이 용이하지 않은 경우에 한함)

[해설작성자 : bsk6123]

외부의 식별이 용이한 경우에 한하여
설치 제외에 맞습니다

[해설작성자 : Dacku]

77. 각 설비와 비상전원의 최소용량 연결이 틀린 것은?

- ① 비상콘센트 설비 - 20분 이상
- ② 제연설비 - 20분 이상
- ③ 비상경보설비 - 20분 이상
- ④ 무선통신보조설비의 증폭기 - 30분 이상

<문제 해설>

3. 비상경보설비 - 10분 이상

[해설작성자 : 라박메]

78. 비상방송설비의 배선의 설치기준 중 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 몇 MΩ 이상이 되도록 해야 하는가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 10
- ④ 20

<문제 해설>

250V - 0.1

500V - 20

[해설작성자 : 우현아 힘내자]

79. 감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에 적응성이 있는 감지기가 아닌 것은?

- ① 불꽃감지기
- ② 축적방식의 감지기
- ③ 정온식 감지선형 감지기
- ④ 광전식 스포트형 감지기

<문제 해설>

자동화재탐지설비 화재안전기준 제7조 감지기

지하층/무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40m² 미만인 장소,

감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적으로 발생한 열/연기/먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소

: 불꽃/[정온식 감지선형/분포형/복합형]/광전식 분리형/아날로그방식/다신호방식/축적방식

[해설작성자 : BTC다람]

80. 비상방송설비의 음향장치의 설치기준 중 다음 ()안에 알맞은 것으로 연결된 것은?

층수가 5층 이상으로서 연면적이 3000m²를 초과하는 특정소방대상물의 (㉠) 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에, (㉡)에서 발화한 때에는 발화층 · 그 직상층 및 지하층에, (㉢)에서 발화할 때에는 발화층 · 그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

- ① ㉠2층, ㉡1층, ㉢지하층
- ② ㉠1층, ㉡2층, ㉢지하층
- ③ ㉠2층, ㉡지하층, ㉢1층

④ ㉗2층, ㉘1층, ㉙모든 층

<문제 해설>

제8조(음향장치 및 시각경보장치) ① 자동화재탐지설비의 음향 장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

2. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000m²를 초과하는 특정 소방대상물은 다음 각목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

가. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

나. 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

다..지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

[해설작성자 : 공부중]

오류 신고가 접수된 문제입니다.

전자문제집 CBT에서 최신 해설을 확인하세요.

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	③	④	④	③	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	③	②	③	①	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	③	④	④	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	②	③	③	④	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	②	①	①	①	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	①	③	③	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	②	②	①	③	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	④	③	②	③	①	④	①